Was verrät die Dichtespur über den Kollapsverlauf?

Bei 27 möglichen Fortsetzungen derselben frühen Kontraktion verkleinert eine modellierte Aufzeichnung der Staubdichte die Interferenz zwischen Bounce und Nicht-Bounce. Auf beiden Gittern liegt die Restinterferenz der dynamischen Summe weiterhin oberhalb der festgelegten Grenze.

Interferenz mit und ohne Aufzeichnung

Der Endvolumenmesser bleibt in beiden Fällen aktiv. Die Nullkontrolle verwendet dieselben Historien, Amplitudenbeträge und Messzustände mit ausgeschalteten dynamischen Phasen. Kleinere Werte von ϵ bedeuten weniger Interferenz.

Modell und Gitter	Nur Endvolumen	Mit Dichtespur	Rückgang
Dynamik, grob ($\ell = 1/5$)	0,31611	0,06285	80,1 %
Dynamik, fein ($\ell = 1/10$)	0,20959	0,05401	74,2 %
Nullkontrolle, beide Gitter	0,05405	0,03336	38,3 %

Das Gate bleibt auf HOLD. Die Interferenzgrenze liegt bei $1/21 \simeq 0{,}04762$. Nur die Nullkontrolle unterschreitet sie. Die rechnerischen Fehlerschranken sind für diese Unterscheidung kleiner als 10^{-11}.

Welche Historien kann der Zeiger unterscheiden?

Die Bounce-Historie $5 \to 4 \to 3 \to 4 \to 5$ hat dieselbe Endbreite wie fünf Nicht-Bounce-Historien. Der Dichtemesser summiert auf, wie lange der Staub bei welcher Dichte verweilt. Die Bounce-Historie erreicht $E = 32/9$. Der nächstliegende Vergleichspfad $5 \to 4 \to 4 \to 4 \to 5$ erreicht $43/16$. Bei der gewählten Auflösung überlappen die beiden Messzustände noch mit dem Amplitudenbetrag 0,5551. Verschiedene Signalwerte erlauben hier also nur eine teilweise Unterscheidung.

Wie viel diagonales Gewicht erhält der Bounce?

Mit Dichtespur beträgt der Bounce-Anteil q_B an den Diagonaleinträgen grob 5,632 %, fein 2,881 % und in der Nullkontrolle 1,268 % auf beiden Gittern. Für die beiden dynamischen Summen bleibt die Deutung dieser Werte als Bounce-Wahrscheinlichkeiten offen.

Aufbau und Geltungsbereich

Gemeinsame Präparation und Messauflösung

Die frühe Seitenlänge ist $a = w/5$ mit $w = (5, 4)$. Drei weitere Schritte mit $\Delta w \in \{-1, 0, 1\}$ ergeben genau 27 Verläufe. Die Seitenlänge ist zwischen den fünf Staubzeiten stückweise linear, $V = a^3$, $V_{\mathrm{ref}} = 1$ und $\Delta T = 2/5$. Für erhaltene Staubmasse M ist das normierte Dichtesignal

$$E_h = \frac{1}{M} \int \rho_{\mathrm{Staub}}\, dT = \int \frac{dT}{V_h(T)} = \sum_{(i,j)} \frac{25(i+j)}{i^2 j^2}\,,$$

wobei (i, j) jedes aufeinanderfolgende Paar ganzzahliger Breiten durchläuft. Die exakte Auswertung auf den Zwischenschichten des feinen Gitters ergibt pfadweise dasselbe Signal.

Ein idealer passiver Zeiger erhält pro Historie eine Verschiebung E_h. Die Standardabweichung seiner gaußförmigen Positionsverteilung ist festgelegt durch $\sigma = \Delta T / V_{\mathrm{ref}} = 2/5$ in Modelleinheiten. Das entspricht der Akkumulation während eines frühen Zeitintervalls bei Referenzdichte. Diese Auflösungsregel wurde vor der neuen Interferenzrechnung fixiert. Die Signalabstände auf diesen bereits untersuchten Pfaden waren vorher bekannt. Die Auflösung ist eine Modellannahme.

Interferenz und unabhängige Gegenrechnung

Für ursprüngliche Amplituden A_h, Endvolumenkanäle b_h und Klassen $X, Y \in \{B, N\}$ gilt

$$D_{XY} = \sum_{h \in X,\, k \in Y} A_h^* A_k\, \delta_{b_h b_k} \exp\left[-\frac{(E_h - E_k)^2}{8\sigma^2}\right], \qquad \epsilon = \frac{2|D_{BN}|}{D_{BB} + D_{NN}}.$$

Das archivierte Gate verwendet orthonormale Koordinaten der Messzustände aus einer intervallbeschränkten Cholesky-Zerlegung. Die direkte Summe über die Historienpaare prüft ϵ und q_B mit separaten Intervallgrenzen. Bei abgeschalteter Dichtespur reproduziert die Rechnung den archivierten Gate-Befund. Bei ideal unterscheidbaren Einzelpfaden gilt exakt $\epsilon = 0$ und $q_B = 1/27$ in beiden Modellen.

Grenze des Kandidaten

Der einzige Bounce-Pfad trägt $D_{BB} = 1/27^2$. Der Pfad $5 \to 4 \to 5 \to 6 \to 7$ belegt allein seinen Endvolumenkanal und liefert daher mindestens denselben Beitrag zu D_{NN}. Für jeden normerhaltenden passiven Zusatzmesser mit diesen Endkanälen gilt $q_B \leq 1/2$. Die geforderte Bounce-Dominanz von 0,80 bleibt so ausser Reichweite. Die Rechnung betrifft diese endliche Pfadfamilie. Rückwirkung, unabhängige Vorhersage und Singularitätsauflösung bleiben offen.

Ausgangsdaten: PR 218, offene Staubhistorien. Entscheidungsregel: PR 217, Dynamic Bounce Gate v0.1. Wiederholung mit Python 3 im beiliegenden Prüfpaket: `python run.py`.